



Группа Р3207 К работе допущен _____

Студенты Исмоилов Шахзод Работа выполнена _____

Преподаватель Терещенко Г. В. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе

№3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

1. Цель работы:

Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов от температуры, вычислить температурный коэффициент сопротивления проводника и ширину запрещенной зоны полупроводника.

2. Задачи

1. Расчёт значения сопротивления объектов исследования при всех температурах
2. Определения величины температурного коэффициента сопротивления металла
3. Построение графиков зависимости сопротивлений (их натуральных логарифмов) от температуры (обратной температуры)

3. Рабочие формулы

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad \vec{j} = qn\vec{u} \quad \vec{u} = \mu\vec{E} \quad \vec{j} = \sigma\vec{E}$$

$$\rho_m = \rho_0(1 + \alpha t) \quad R_m = R_0(1 + \alpha t) \quad \alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta t}$$

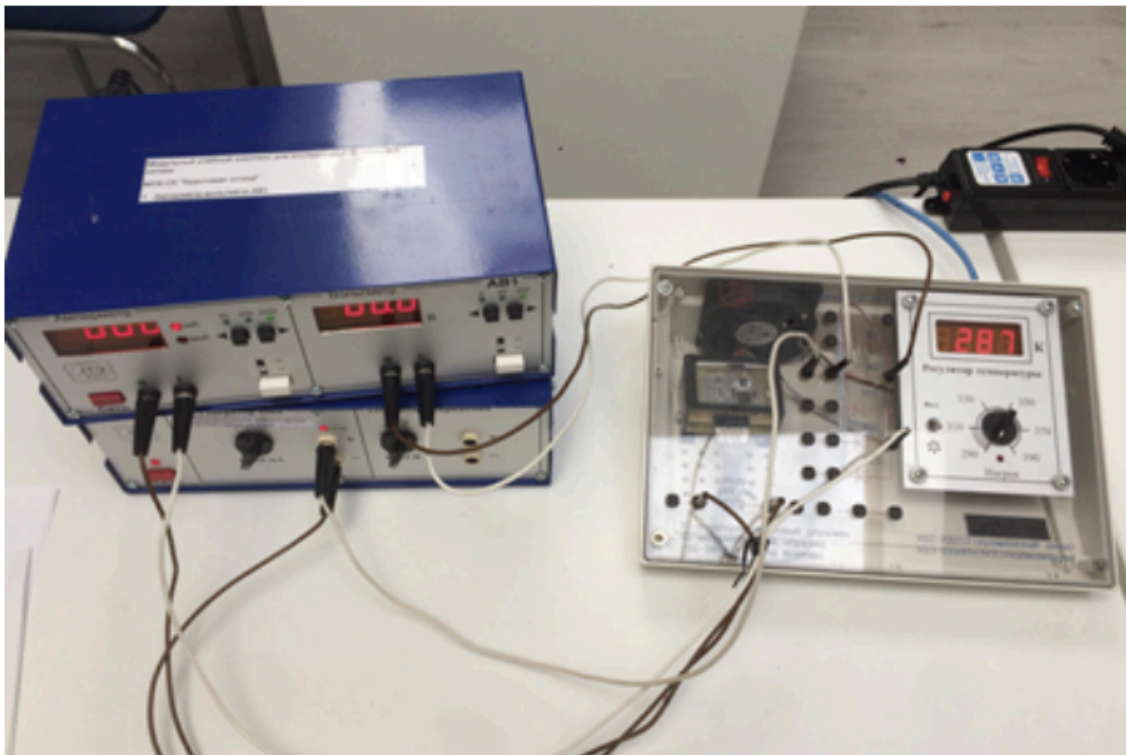
$$\rho_n = en(\mu_- + \mu_+) \quad \rho_n = \frac{1}{\sigma_n} = \rho_m \cdot e^{\frac{E_g}{2kT}} \quad R_n = R_m \cdot e^{\frac{E_g}{2kT}}$$

$$E_g = 2k \cdot \frac{\Delta \ln(R_n)}{\delta(1/T)} \quad \begin{cases} R_i = R_0(1 + \alpha t_i) \\ R_j = R_0(1 + \alpha t_j) \end{cases}$$

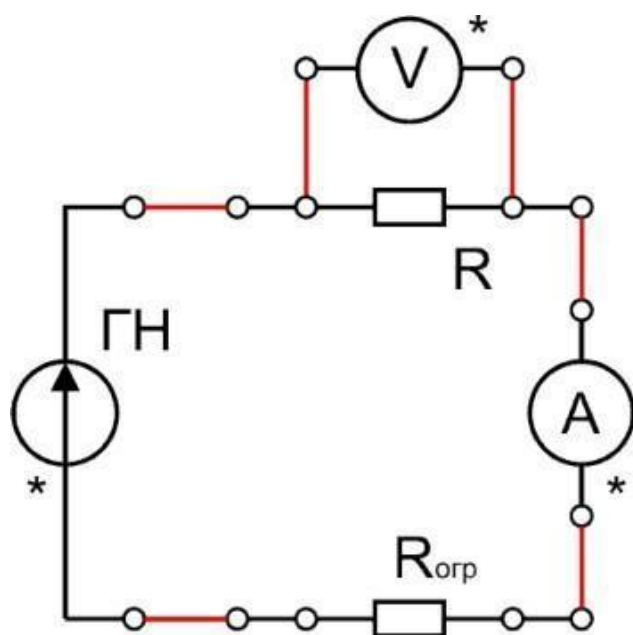
$$E_{gij} = 2k \frac{\ln R_i - \ln R_j}{\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_j}} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln\left(\frac{R_i}{R_j}\right)$$

4. Измерительные приборы

1. Стенд «СЗ-ТТ01» с объектами изучения - металлическим и полупроводниковым образцами
2. Генератор ГН1 и амперметра-вольтметра АВ1, соединенных проводниками.



5. Схема установки.

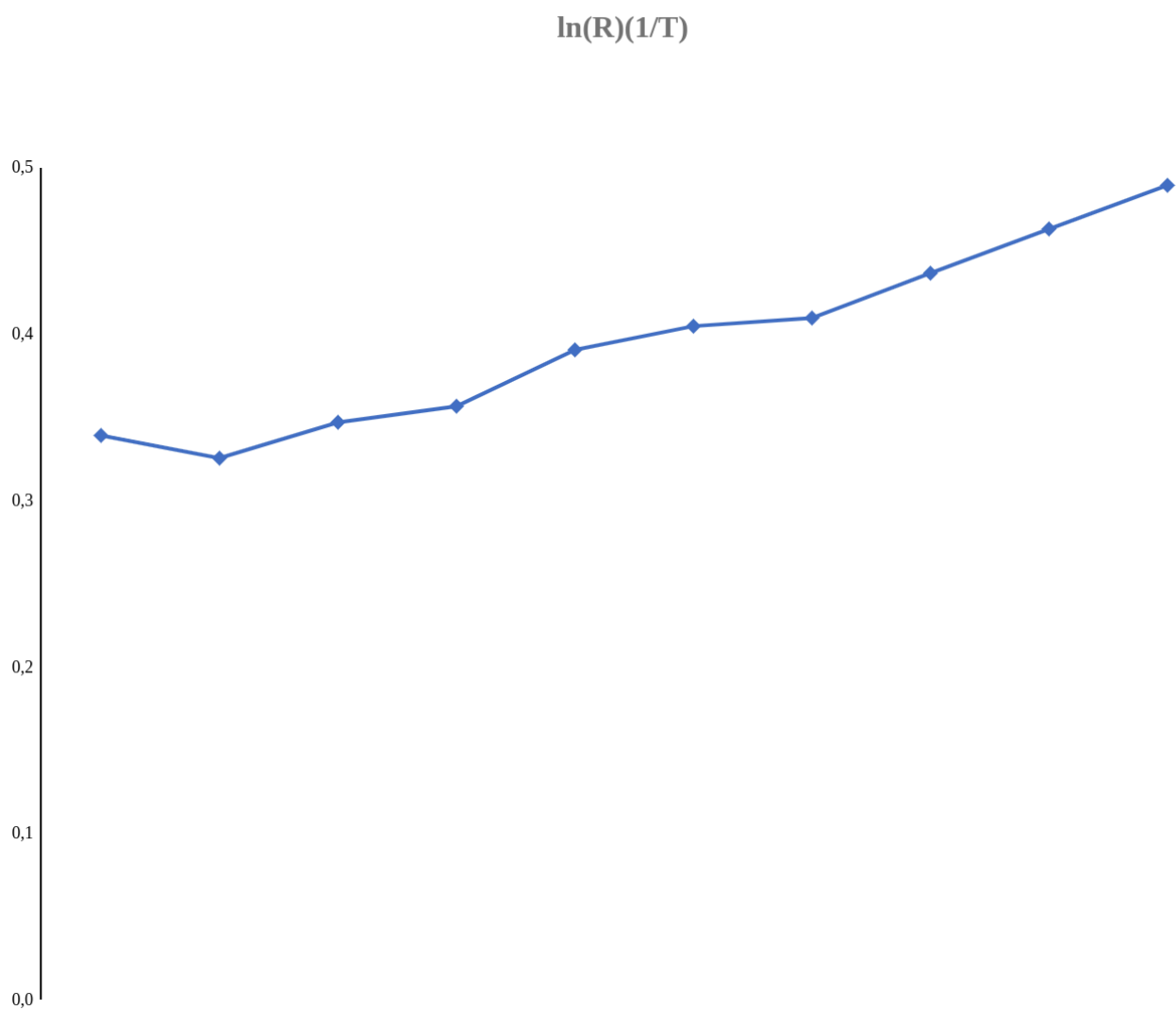


6. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Задание 1 - изучение полупроводникового образца

Таблица 1: Полупроводниковый образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	ln R	10 ³ /T, 1/K
1	305	1013	1,422	1,404	0,339	3,279
2	314	1037	1,436	1,385	0,326	3,185
3	319	1022	1,446	1,415	0,347	3,135
4	322	1015	1,45	1,429	0,357	3,106
5	332	992	1,466	1,478	0,391	3,012
6	337	982	1,472	1,499	0,405	2,967
7	343	555	0,836	1,506	0,410	2,915
8	345	1222	1,891	1,547	0,437	2,899
9	347	1061	1,686	1,589	0,463	2,882
10	348	1082	1,765	1,631	0,489	2,874



Воспользуемся методом парных точек: разделим все точки в Таблице 1 на пары, в которых значения отстоят друг от друга на одинаковое максимальное расстояние (1 и 6, 2 и 7, 3 и 8, 4 и 9, 5 и 10). Для каждой такой пары посчитаем значение ширины запрещенной зоны полупроводника, используя формулу:

$$E_{g_{ij}} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln \frac{R_i}{R_j}$$

$$k = 1.380649 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К} \approx 8.61733 \cdot 10^{-5} \text{ эВ/К}$$

Получим набор значений E и вычислим и вычислим среднее значение $\overline{E}$:

$$\overline{E} = (1.054 \cdot 10^{-19} \pm 0.014 \cdot 10^{-19} \text{ Дж} = (0.658 \pm 0.009) \text{ эВ}$$

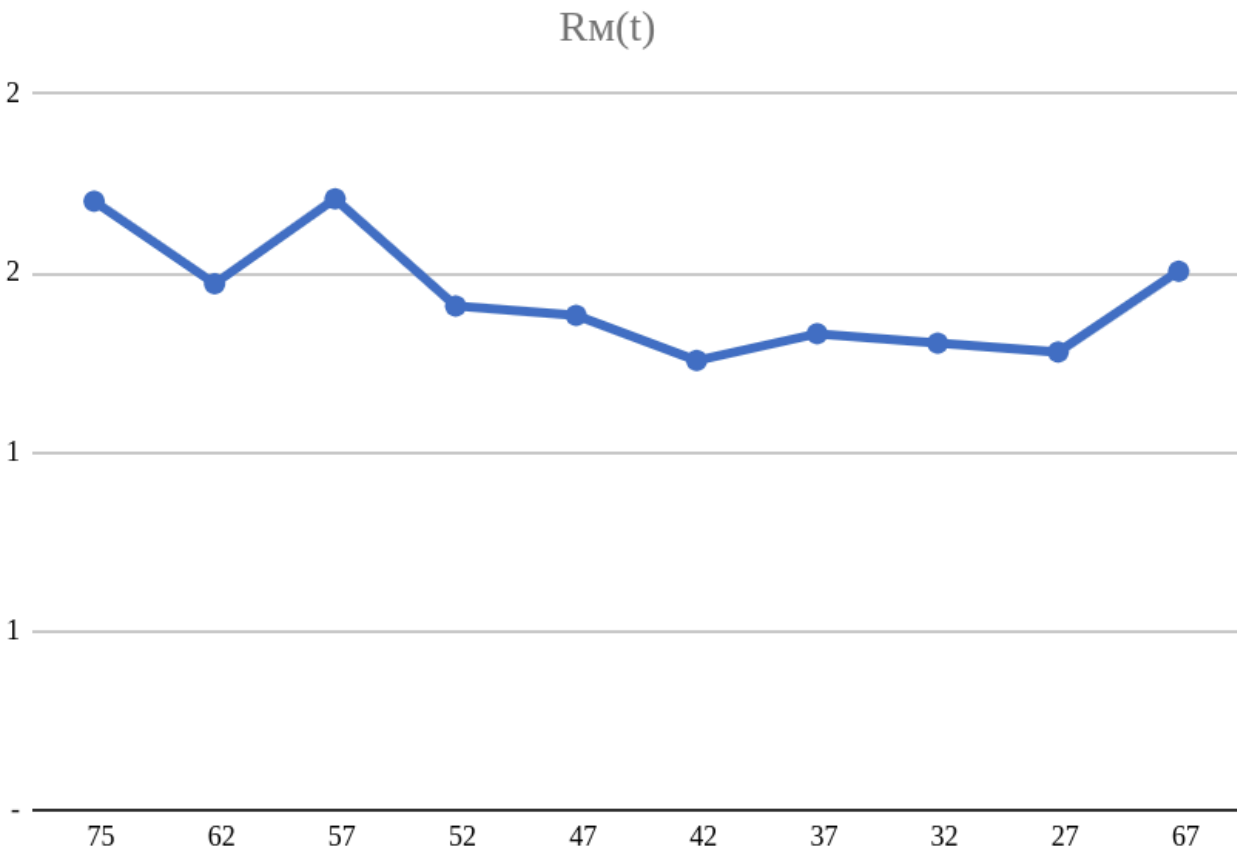
$$\epsilon_E = 1.28\%$$

Сравнивая полученное значение температурного коэффициента и табличные значения для различных полупроводников, можем сделать вывод, что данный полупроводник $\approx$ германий ($\alpha_{Ge} = 0,67$ эВ и полученное $\alpha = 0,66$ эВ).

Задание 2 - изучение металлического образца

Таблица 2: Металлический образец

№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C
1	348	1059	1,801	1,701	75
2	335	1038	1,526	1,470	62
3	330	1060	1,810	1,708	57
4	325	1067	1,502	1,408	52
5	320	1080	1,492	1,381	47
6	315	1100	1,381	1,255	42
7	310	1105	1,470	1,330	37
8	305	1119	1,459	1,304	32
9	300	1132	1,448	1,279	27
10	340	1022	1,538	1,505	67
№	T, K	I, мкА	U, В	R, кОм	t, °C



Воспользуемся методом парных точек: разделим все точки в Таблице 2 на пары, в которых значения отстоят друг от друга на одинаковое максимальное расстояние (1 и 6, 2 и 7, 4 и 9, 5 и 10). Для каждой такой пары посчитаем значение температурного коэффициента, используя формулу:

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j t_i - R_i t_j}$$

Получим набор значений α и вычислим среднее значение $\bar{\alpha}$:

$$\bar{\alpha} = (0.00432 \pm 0.00026) \frac{1}{K}$$

$$\epsilon_{\alpha} = 6.01\%$$

Сравнивая полученное значение температурного коэффициента и табличные значения для различных металлов, можем сделать вывод, что данный металл $\approx$ медь ($\alpha_{Cu} = 0.0043 \frac{1}{K}$ и полученное $\bar{\alpha} = 0.00432 \frac{1}{K}$)

7. Окончательные результаты

Задание 1

$$\overline{E} = (1.054 \cdot 10^{-19} \pm 0.014 \cdot 10^{-19}) \text{ Дж} = (0.658 \pm 0.009) \text{ эВ}$$

$$\epsilon_E = 1.28\%$$

Материал – германий

Задание 2

$$\bar{\alpha} = (0.00432 \pm 0.00026) \frac{1}{K}$$

$$\epsilon_{\alpha} = 6.01\%$$

Материал – медь

8. Выводы и анализ результатов работы.

В результате выполнения работы было получена зависимость электрического сопротивления полупроводникового и металлического образцов от их температуры - графики экспериментальных значений совпали с теорией (оба графика имеют линейный вид, в случае металла - график сопротивления от температуры линейно возрастает, в случае полупроводника - график логарифма сопротивления от величины, обратной температуре - также линейно возрастает).

Было вычислена ширина запрещенной зоны полупроводника, а также температурный коэффициент сопротивления проводника. Полученные значения погрешности ($\varepsilon_E = 1,28\%$ и $\varepsilon_\alpha = 6,01\%$) показали достаточную точность полученных данных.

На основе табличных данных определили исходный полупроводник: **германий**, а также определили исходный металл- **медь**.